بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 1-3:یادگیری ماشین (Machine Learning)چیست؟

codevision

اهداف یادگیری



پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

- مفهوم یادگیری ماشین را تعریف کنید .
- نحوه عملکرد یک مدل یادگیری ماشین را توضیح دهید .
- تفاوت برنامه‌نویسی سنتی و یادگیری ماشین را درک کنید .
- اجزای اصلی یک سیستم یادگیری ماشین را بشناسید .
- مثال‌هایی از کاربردهای یادگیری ماشین در دنیای واقعی ارائه دهید .

codevision

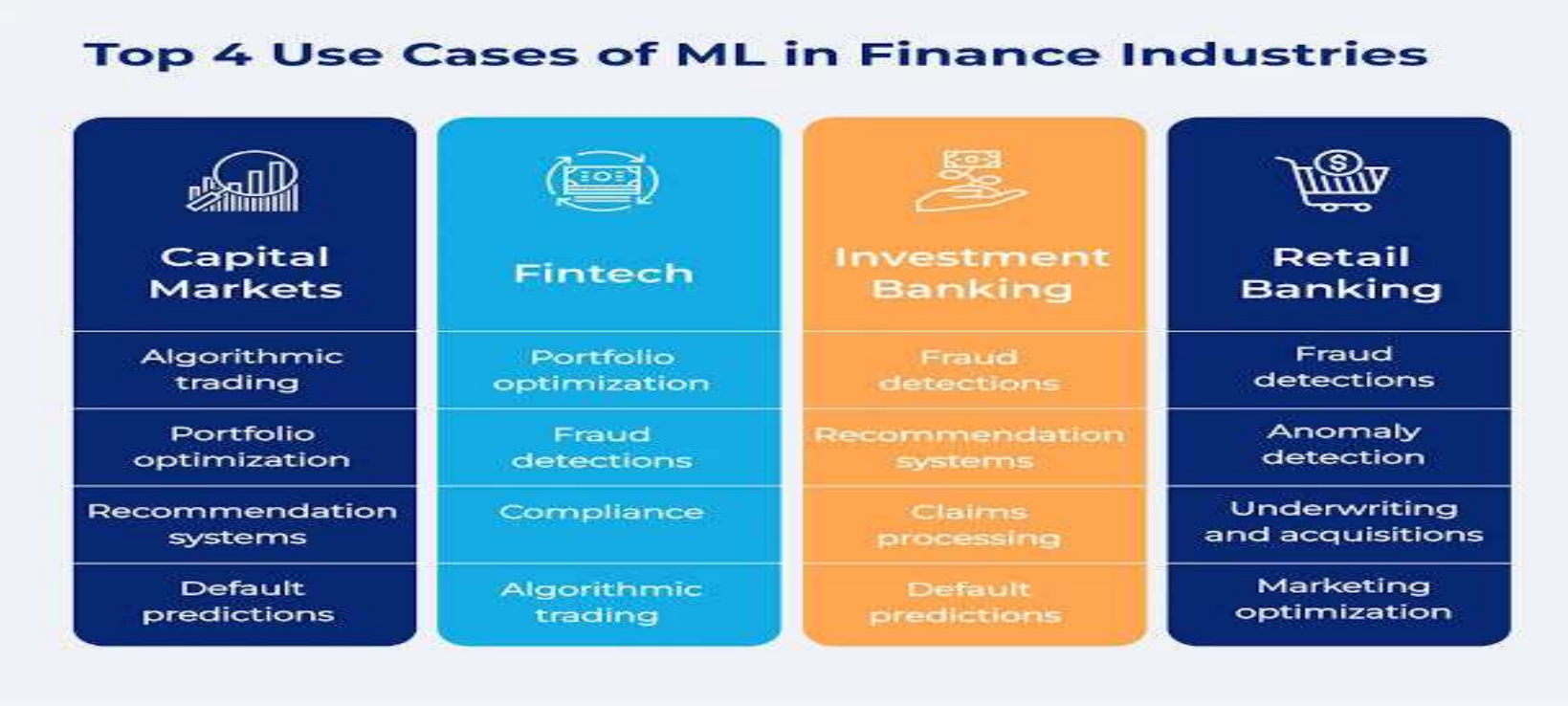
در دنیای واقعی



فرض کنید یک بانک قصد دارد تشخیص دهد که آیا متقاضی وام، در آینده اقساط خود را به‌موقع پرداخت خواهد کرد یا خیر.در گذشته، کارشناسان بانک بر اساس چند قانون ساده تصمیم می‌گرفتند؛ مانند میزان درآمد، سن یا سابقه شغلی. اما امروزه بانک‌ها میلیون‌ها پرونده از مشتریان گذشته در اختیار دارند. با استفاده از یادگیری ماشین، سیستم می‌تواند این داده‌ها را تحلیل کند، الگوهای موفق و ناموفق را بیاموزد و برای هر متقاضی جدید، احتمال بازپرداخت وام را پیش‌بینی کند.در این روش، تصمیم‌گیری تنها بر پایه چند قانون ثابت نیست، بلکه بر اساس تجربه‌ای است که سیستم از داده‌های گذشته به دست آورده است.

codevision

یادگیری ماشین در بانکداری



codevision

مقدمه

یادگیری ماشین (Machine Learning) یکی از مهم‌ترین شاخه‌های هوش مصنوعی است که به سیستم‌های کامپیوتری امکان می‌دهد بدون آنکه برای هر مسئله به‌طور مستقیم برنامه‌ریزی شوند، از داده‌ها یاد بگیرند و عملکرد خود را بهبود دهند.

به عبارت دیگر، در یادگیری ماشین به‌جای اینکه تمام قوانین توسط برنامه‌نویس نوشته شود، مدل با مشاهده نمونه‌های آموزشی، روابط و الگوهای موجود در داده‌ها را کشف می‌کند. پس از پایان فرآیند آموزش، این مدل می‌تواند برای داده‌هایی که قبلاً ندیده است نیز تصمیم‌گیری یا پیش‌بینی انجام دهد.

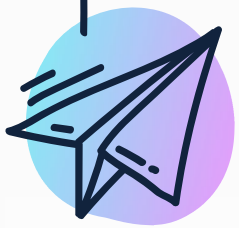
نکته مهم این است که **یادگیری ماشین به معنای حفظ کردن داده‌ها نیست**؛ بلکه هدف آن یادگیری الگوها و تعمیم آن‌ها به نمونه‌های جدید است.



codevision

تعریف یادگیری ماشین

- یکی از مشهورترین تعریف‌های یادگیری ماشین توسط **Arthur Samuel** در سال ۱۹۵۹ ارائه شد:
- **یادگیری ماشین، حوزه‌ای از علوم کامپیوتر است که به کامپیوترها توانایی یادگیری بدون برنامه‌ریزی صریح را می‌دهد.**
- این تعریف هنوز هم یکی از دقیق‌ترین و پرکاربردترین تعاریف این حوزه به شمار می‌رود.



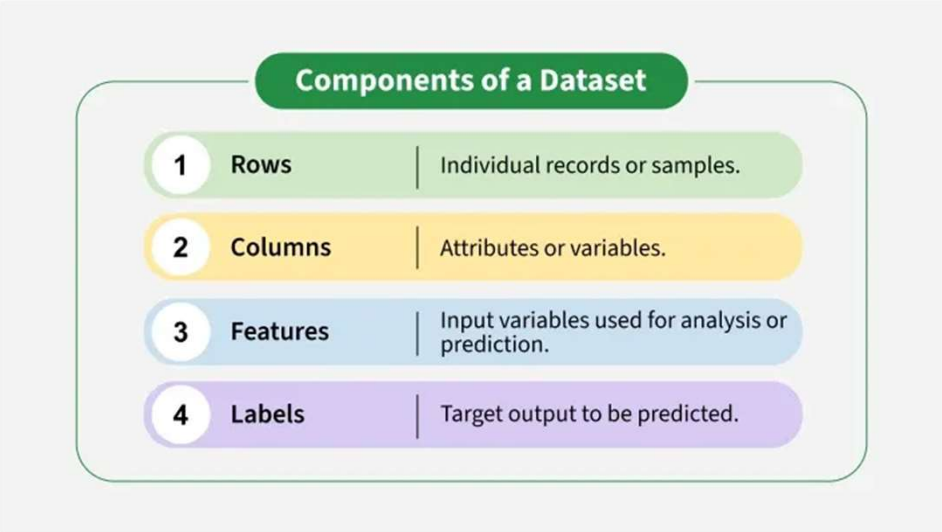
codevision

اجزای اصلی یک سیستم یادگیری ماشین

codevision

1

داده ها



داده‌ها یا دیتاست مهم‌ترین دارایی یک پروژه یادگیری ماشین هستند. کیفیت، تنوع و حجم داده‌ها تأثیر مستقیمی بر عملکرد مدل دارند.

codevision

نمونه هایی از داده ها:



- تصاویر
- متن
- فایل‌های صوتی
- اطلاعات پزشکی
- تراکنش‌های بانکی
- داده‌های حسگرها

codevision

ویژگی‌ها(Features)

2

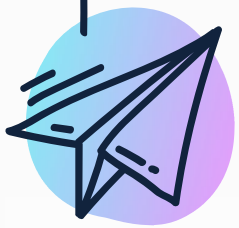


ویژگی‌ها اطلاعاتی هستند که مدل بر اساس آن‌ها یادگیری انجام می‌دهد.

codevision

نمونه هایی از داده ها:

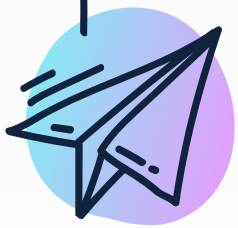
- برای مثال، در پروژه پیش‌بینی بیماری قلبی، ویژگی‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  - سن
  - فشار خون
  - کلسترول
  - قند خون
  - ضربان قلب
  - شاخص توده بدنی (BMI)
- انتخاب ویژگی‌های مناسب یکی از عوامل مهم موفقیت یک مدل است.



codevision

ساختار ویژگی ها

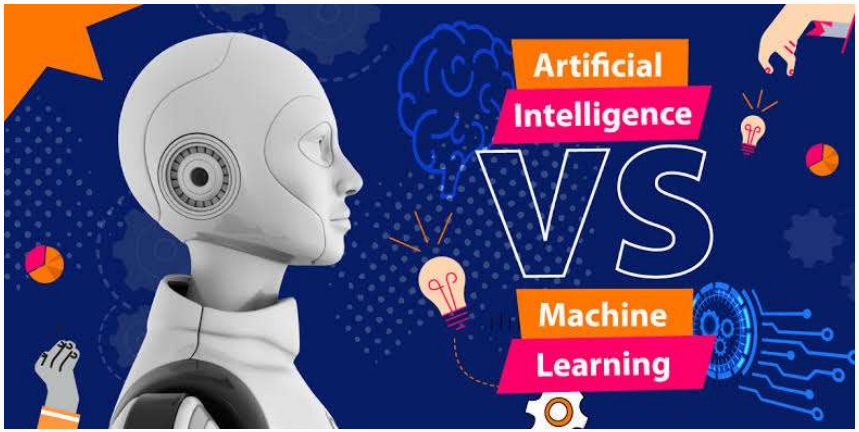
Features					Label
Position	Experience	Skill	Country	City	Salary ($)
Developer	0	1	USA	New York	103100
Developer	1	1	USA	New York	104900
Developer	2	1	USA	New York	106800
Developer	3	1	USA	New York	108700
Developer	4	1	USA	New York	110400
Developer	5	1	USA	New York	112300
Developer	6	1	USA	New York	114200
Developer	7	1	USA	New York	116100
Developer	8	1	USA	New York	117800
Developer	9	1	USA	New York	119700
Developer	10	1	USA	New York	121600



codevision

3

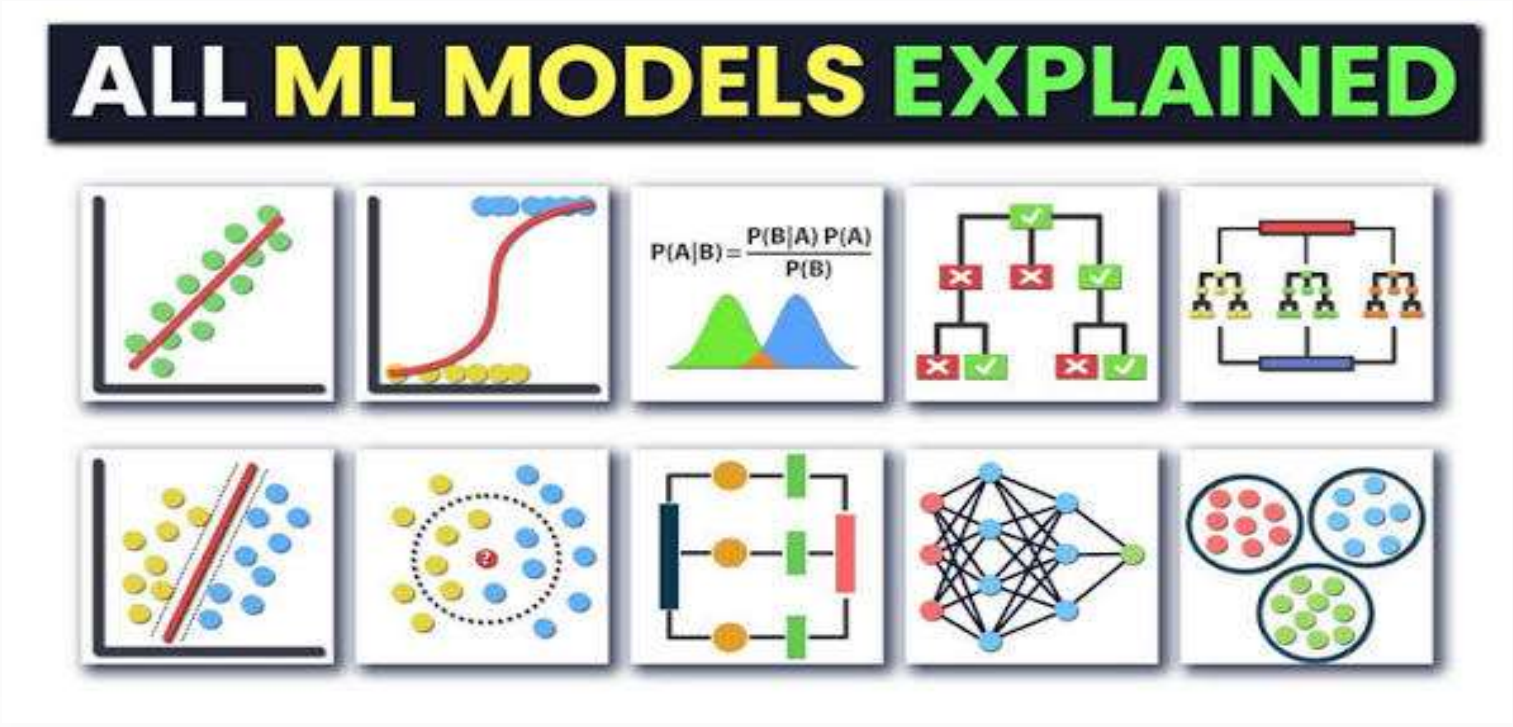
مدل(Model)



مدل، الگوریتمی است که از داده‌ها یاد می‌گیرد

codevision

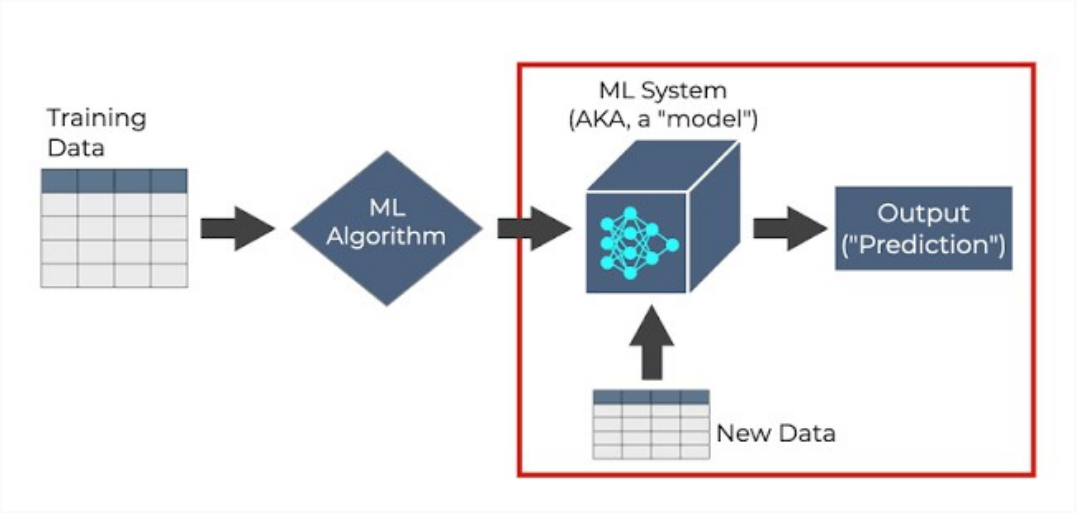
مدل های یادگیری ماشین



codevision

4

پیش‌بینی(Prediction)

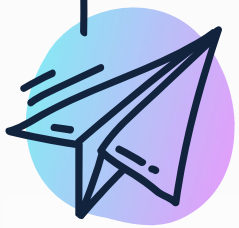


پس از آموزش، مدل می‌تواند برای داده‌هایی که قبلاً مشاهده نکرده است، خروجی تولید کند

codevision

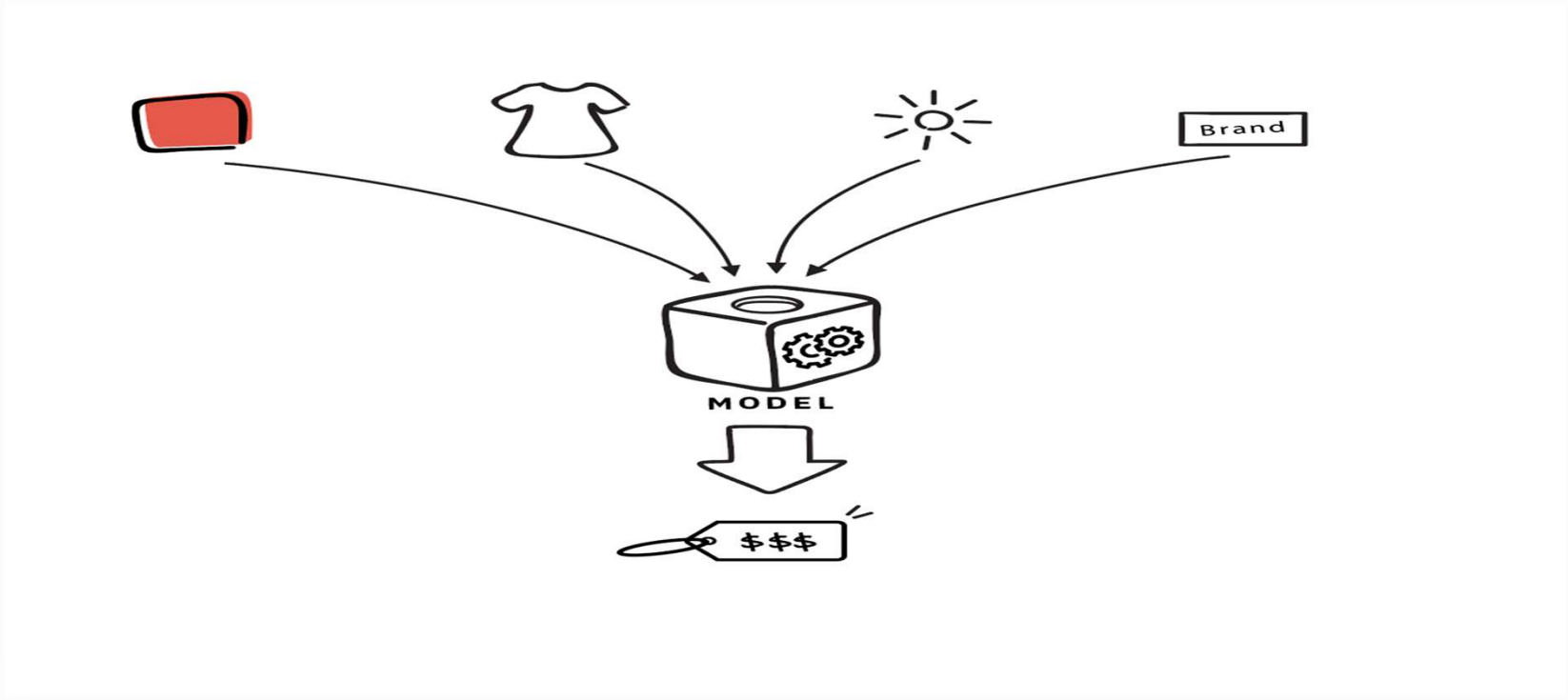
پیش بینی مدل:

- برای مثال:
  - آیا این ایمیل اسپم است؟
  - آیا این تصویر مربوط به یک گربه است؟
  - آیا این بیمار در معرض بیماری قلبی قرار دارد؟
  - قیمت تقریبی این خانه چقدر است؟



codevision

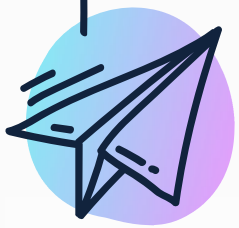
پیش بینی مدل:



codevision

مثال واقعی:

- فرض کنید می‌خواهیم ایمیل‌های اسپم را تشخیص دهیم.
- در اختیار داریم:
  - هزاران ایمیل عادی
  - هزاران ایمیل اسپم
- مدل این نمونه‌ها را بررسی می‌کند و یاد می‌گیرد که چه الگوهایی معمولاً در ایمیل‌های اسپم دیده می‌شود. پس از آموزش، هر ایمیل جدید را تحلیل کرده و احتمال اسپم بودن آن را پیش‌بینی می‌کند.



codevision

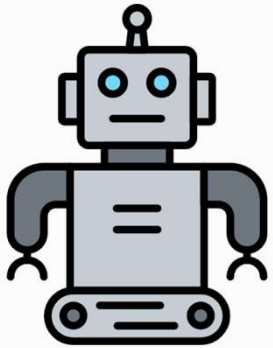
اشتباهات رایج

codevision

1

اشتباه اول

✕ مدل تمام داده‌ها را حفظ می‌کند



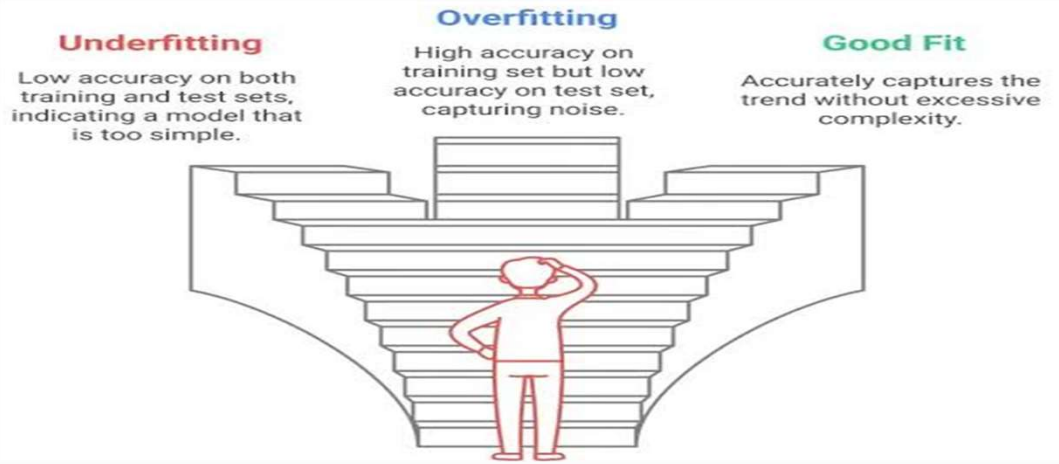
خیر. مدل به دنبال یادگیری الگوهاست، نه حفظ کردن نمونه‌ها

codevision

اشتباه دوم

2

✕ هرچه داده بیشتر باشد، همیشه نتیجه بهتر است



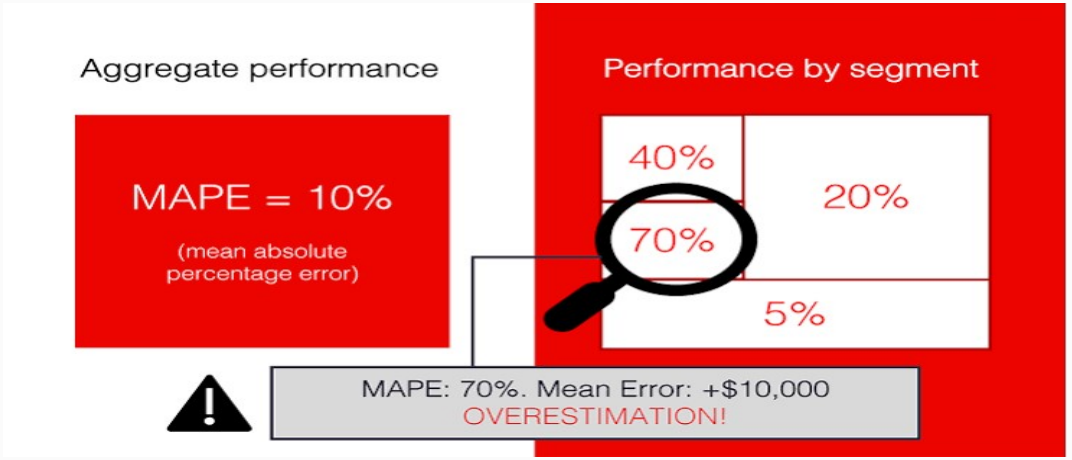
خیر .**کیفیت داده** معمولاً از **کمیت داده** مهم‌تر است. داده‌های اشتباه، ناقص یا دارای برچسب نادرست می‌توانند عملکرد مدل را کاهش دهند

codevision

اشتباه سوم

3

✗ مدل پس از آموزش همیشه درست پیش‌بینی می‌کند

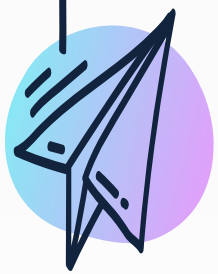


خیر. تمام مدل‌های یادگیری ماشین دارای درصدی خطا هستند
و هدف ما کاهش این خطا تا حد ممکن است

codevision

کاربردهای صنعتی:

نمونه کاربرد	حوزه
پیش‌بینی بیماری، تحلیل نتایج آزمایش	پزشکی
تشخیص تقلب، ارزیابی اعتبار	بانکداری
پیشنهاد محصولات	تجارت الکترونیک
پیش‌بینی ترافیک	حمل‌ونقل
تشخیص بیماری گیاهان	کشاورزی
شخصی‌سازی مسیر یادگیری دانشجو	آموزش
تشخیص نفوذ و تحلیل رفتار کاربران	امنیت



codevision

آیا می‌دانستید؟

- بسیاری از سیستم‌های پیشنهاددهنده موسیقی و فیلم، هر بار که شما روی یک محتوا کلیک می‌کنید یا آن را نادیده می‌گیرید، اطلاعات جدیدی جمع‌آوری می‌کنند تا در آینده پیشنهادهای دقیق‌تری ارائه دهند.



نکات کلیدی

- یادگیری ماشین زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی است .
- مدل از روی داده‌های آموزشی الگوها را یاد می‌گیرد .
- هدف مدل، تعمیم به داده‌های جدید است؛ نه حفظ کردن داده‌های آموزشی .
- داده‌های باکیفیت، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت پروژه هستند .
- هر پروژه یادگیری ماشین از داده، ویژگی، مدل و پیش‌بینی تشکیل شده است .



سؤالات مرور

- یادگیری ماشین را با زبان خود تعریف کنید .
- چرا یادگیری ماشین زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی محسوب می‌شود؟
- چهار جزء اصلی یک سیستم یادگیری ماشین را نام ببرید .
- تفاوت «حفظ کردن داده‌ها» با «یادگیری الگوها» چیست؟
- چرا کیفیت داده‌ها اهمیت زیادی دارد؟



تمرین فکری

- یک مسئله واقعی مانند **پیش‌بینی قیمت خانه، تشخیص بیماری، تشخیص اسپم یا پیش‌بینی فروش یک فروشگاه** را انتخاب کنید. مشخص کنید:
  - داده‌های موردنیاز چیست؟
  - ویژگی‌های مهم کدام‌اند؟
  - خروجی مدل چه خواهد بود؟

